



Visualización, Reportes y Dashboards

Clase 5 - Interacción avanzada de dashboards



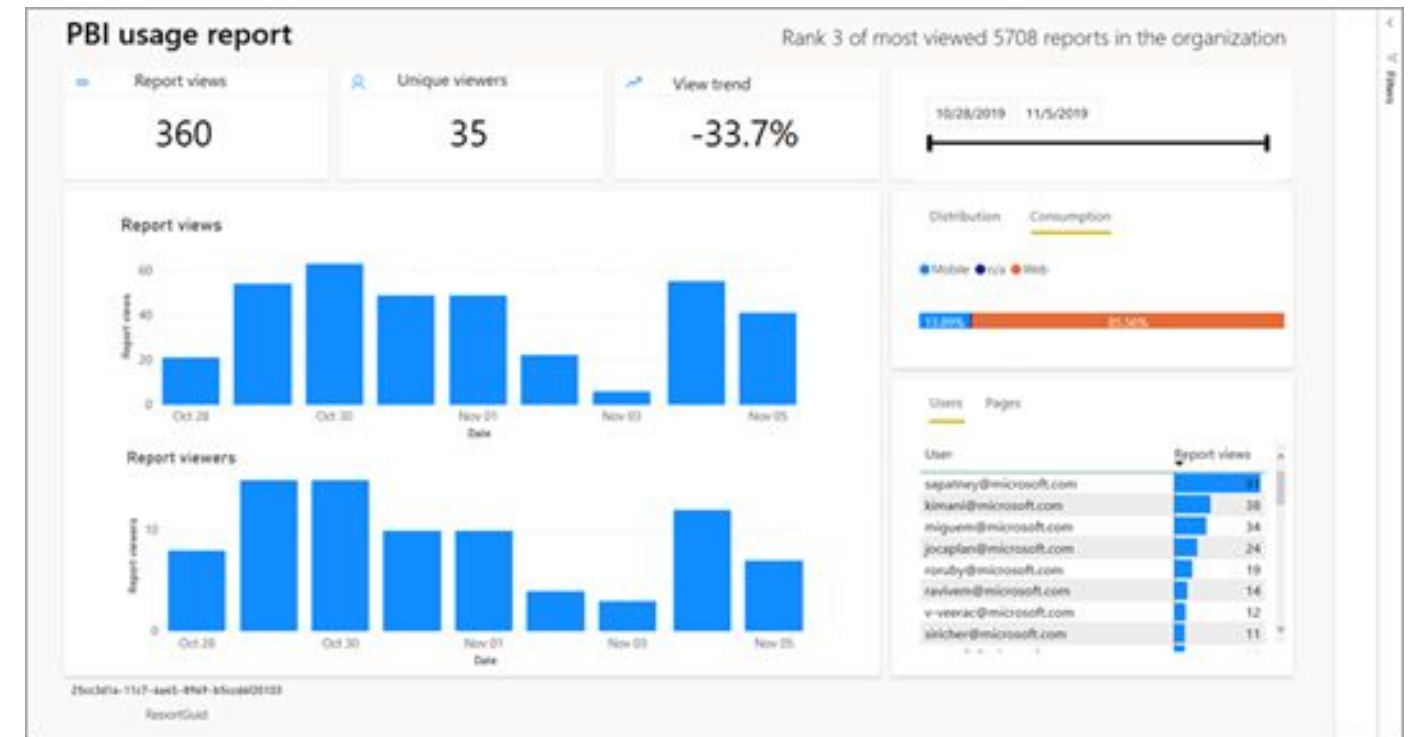
¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a mejorar la experiencia de uso de dashboards en Power BI mediante la aplicación de técnicas avanzadas de interacción, personalización y adaptabilidad. Incorporaremos elementos como navegación entre vistas, uso de temas visuales, optimización para dispositivos móviles y definición de alertas.

Desafío inicial

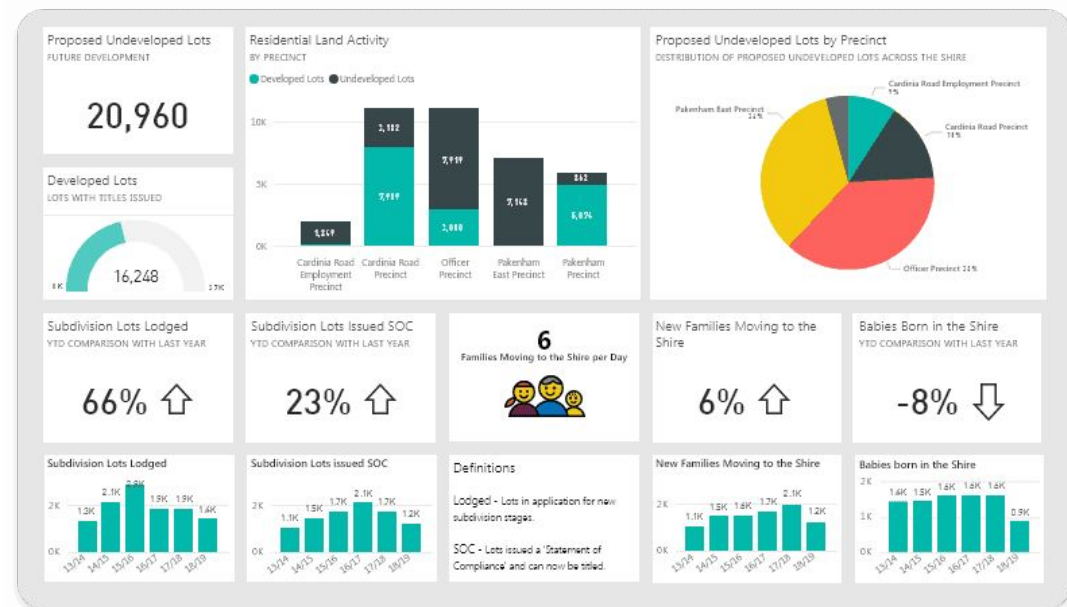
Trabajas en el equipo de monitoreo de servicios municipales y has sido convocado a rediseñar el panel de control estratégico que revisa semanalmente la dirección ejecutiva. Aunque el dashboard actual contiene los KPIs solicitados, se ha vuelto difícil de navegar, no se adapta correctamente al uso en teléfonos y presenta incoherencias visuales entre páginas. Además, cuando un indicador se comporta de forma crítica, nadie es notificado a tiempo.

La misión es transformar este dashboard en una herramienta realmente dinámica, accesible, coherente y proactiva, incorporando mecanismos de navegación, personalización visual y alertas automatizadas. A lo largo de esta sesión aprenderás a aplicar estas capacidades de Power BI para generar valor desde el diseño visual y funcional.



**/* Posicionamiento estratégico de
elementos en un dashboard */**

¿Cómo influye la ubicación y jerarquía visual de los elementos en la capacidad de un dashboard para comunicar información clave de forma efectiva?



El diseño visual de un dashboard no solo cumple una función estética; su principal propósito es facilitar la lectura inmediata y jerarquizada de la información crítica. En contextos profesionales como la gestión municipal, la supervisión de indicadores de salud, o el seguimiento de metas operativas, un mal diseño puede dificultar o distorsionar la interpretación de los datos, retrasando la toma de decisiones clave. Por ello, el posicionamiento de los elementos visuales en un dashboard debe ser intencionado, funcional y basado en principios de percepción y usabilidad.

Principios de jerarquía visual

En Power BI, el posicionamiento no debe ser aleatorio. Aplicamos principios como:

1

Zona de mayor atención

Estudios de usabilidad demuestran que los usuarios tienden a escanear pantallas siguiendo un patrón en forma de "F" o "Z". Esto significa que los datos más relevantes (KPIs, alertas, totales) deben colocarse en la parte superior izquierda.

2

Ley de proximidad y agrupación

Elementos relacionados deben ubicarse cerca y alineados, para reforzar su vinculación semántica. Por ejemplo, si mostramos el % de cumplimiento de metas y el número total de casos atendidos, deben aparecer en conjunto.

3

Consistencia en distribución

Utilizar una grilla (invisible o visible) para alinear visuales. Esto no solo mejora la estética, sino que reduce la carga cognitiva para quienes leen el reporte.

Opportunity Count

487

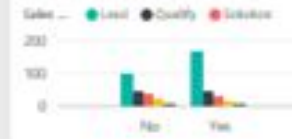
Opportunity Count

BY PARTNER DRIVEN, OPPORTUNITY SIZE



Opportunity Count

BY PARTNER DRIVEN, SALES STAGE



Opportunity Count

BY REGION



Revenue

\$2bn

Opportunity Count

BY MONTH, SALES STAGE



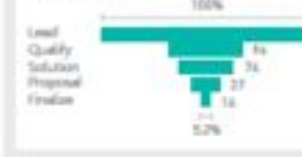
Opportunity Count

BY REGION, OPPORTUNITY SIZE



Opportunity Count

BY SALES STAGE



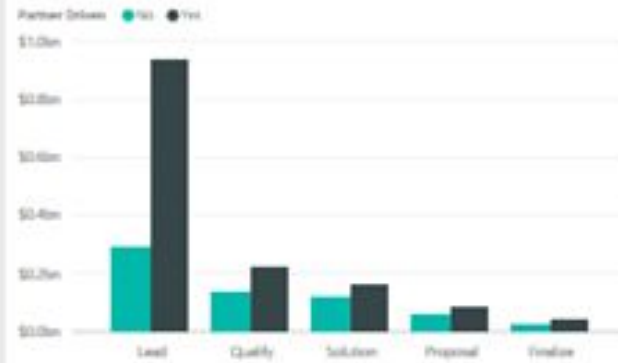
Average Revenue

BY PARTNER DRIVEN, OPPORTUNITY SIZE



Revenue

BY SALES STAGE, PARTNER DRIVEN



Average Revenue

BY PARTNER DRIVEN, OPPORTUNITY SIZE



Factored Revenue

\$461M

Factored Revenue

BY OPPORTUNITY SIZE



Zonas funcionales del dashboard

Zona del dashboard	Uso recomendado	Justificación
Superior izquierda	KPIs clave, alertas	Primera área visualizada por la mayoría de las personas usuarias.
Centro	Visualizaciones comparativas (gráficos de barras, líneas)	Facilita el análisis relacional o temporal.
Inferior	Detalles, segmentaciones o tablas	Datos exploratorios o de profundidad, menos críticos.
Derecha	Filtros o segmentadores	Deben estar visibles, pero no ocupar el foco principal.

Tabla 1. Zonas funcionales del dashboard

Fuente: Desafío Latam

Tipos de contenido según prioridad

Tipo de visualización	Prioridad	Ubicación sugerida
KPIs / cards	Alta	Arriba a la izquierda
Gráficos temporales	Media	Parte central
Tablas de detalle	Baja	Parte inferior
Segmentadores	Complementaria	Lateral o superior derecha

Tabla 2. Tipos de contenido según prioridad

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas específicas para Power BI



Activar guías de alineación desde el panel de vista para asegurar simetría.



Bloquear objetos cuando se haya definido la posición correcta, evitando desplazamientos accidentales.



Utilizar títulos informativos y no genéricos: en lugar de "Gráfico 1", utilizar "Evolución mensual de casos resueltos".



Evitar el exceso de visuales: en promedio, un dashboard debe tener entre 4 y 7 elementos, priorizando claridad.

Errores comunes

Saturación

Saturar la vista con múltiples visuales sin jerarquía ni agrupación.

Mala ubicación

Colocar KPIs en zonas inferiores, perdiendo impacto comunicacional.

Desalineación

Desalinear visuales o usar distintos tamaños sin justificación funcional.

Contraste inadecuado

Usar colores sin contraste o sin codificación clara para estados (verde: cumplimiento, rojo: alerta, etc.).

Una vez que hemos definido la estructura visual y jerárquica del dashboard, podemos mejorar aún más la experiencia de uso habilitando mecanismos de navegación entre páginas y elementos. Esto nos permitirá construir flujos analíticos más ricos, conectando diferentes capas de información sin perder claridad.

**/* Navegación entre dashboards y
reportes */**

Navegación entre dashboards y reportes

¿Cómo podemos mejorar la experiencia del usuario dentro de Power BI facilitando el acceso fluido entre diferentes páginas o reportes sin perder el foco del análisis?

En escenarios reales como la gestión de programas públicos o el seguimiento de proyectos territoriales, es común que un dashboard integre múltiples niveles de análisis: visión general, detalle por comuna, análisis por tipo de servicio, etc. Sin un sistema de navegación adecuado, la exploración se vuelve confusa, fragmentada o poco eficiente. Power BI permite construir recorridos analíticos lógicos y personalizados que conectan los diferentes elementos del informe, optimizando la experiencia de lectura y toma de decisiones.

Tipos de navegación en Power BI

Power BI ofrece varias opciones para navegar entre páginas de un reporte, o incluso entre reportes distintos dentro del servicio:

Tipo de navegación	Característica principal	Ejemplo de uso
Botones con acción	Activan cambios de página o visualización	"Volver al resumen", "Ver detalle comunal"
Navegación entre páginas	Pasar de una hoja a otra dentro del mismo informe	De "Resumen Nacional" a "Detalle Región Metropolitana"
Drill-through	Enlace dinámico a vista específica basada en un valor	Clic en "Servicio A" → Ver desglose por comuna
Marcadores (Bookmarks)	Guardan configuraciones de visuales y filtros activados	"Vista comparativa 2023 vs 2024"

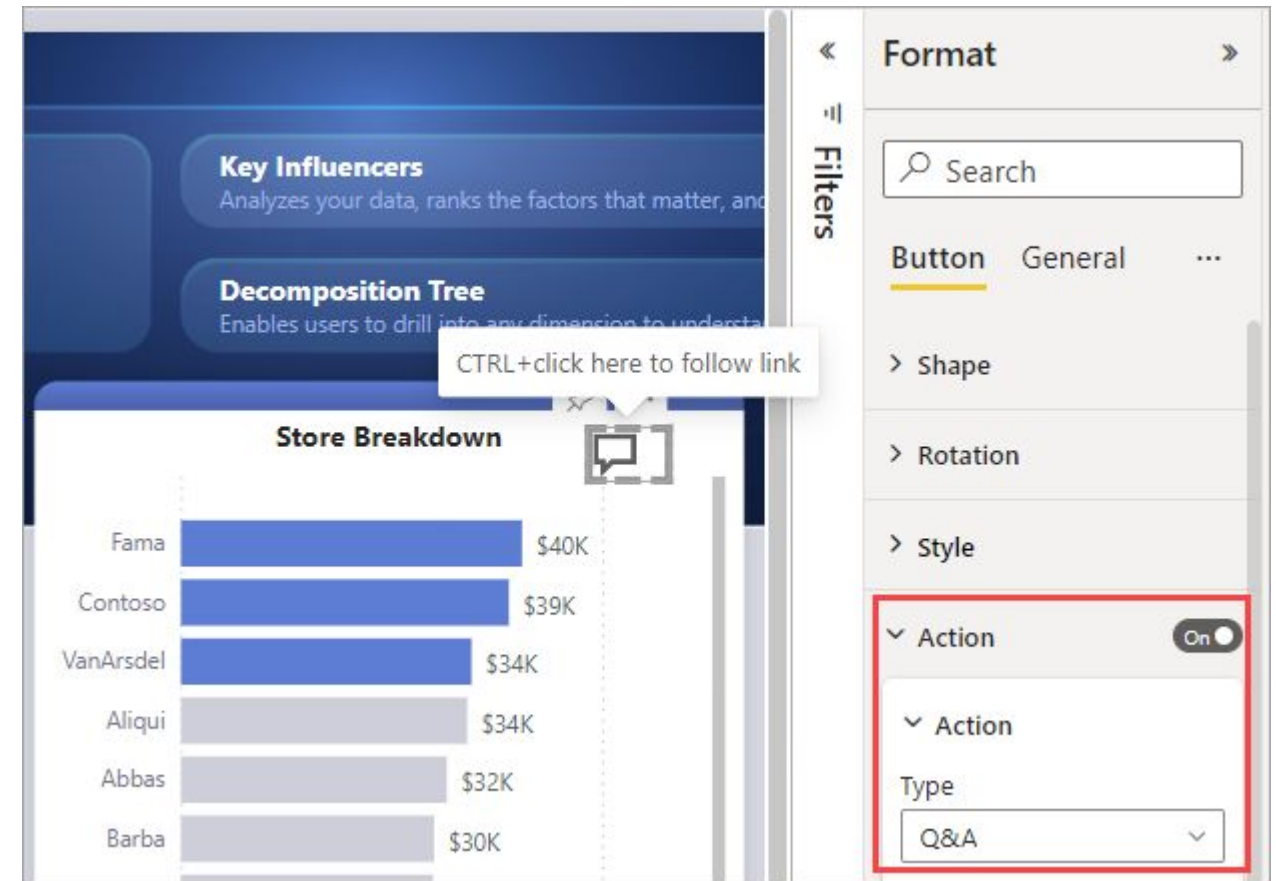
Tabla 3. Tipos de navegación en Power BI

Fuente: Desafío Latam

Creación de botones interactivos

Para insertar botones que activen navegación:

1. Ir a la pestaña Insertar → Botón → seleccionar tipo (atrás, información, página personalizada).
2. En el panel de Visualizaciones, configurar la acción del botón:
 - Tipo: Navegación de página.
 - Destino: Página específica del informe.
3. Personalizar el estilo (color, ícono, texto).



Uso de marcadores para navegación dinámica

Los marcadores permiten controlar la visibilidad de objetos, filtros y estados visuales. Se pueden usar para:

- Alternar entre vistas (tablas y gráficos).
- Mostrar u ocultar paneles de ayuda.
- Simular menús desplegables.

Pasos:

Activar panel

Activar panel de Marcadores (Vista > Marcadores).

Crear marcador

Crear marcador con nombre descriptivo.

Configurar estado

Configurar el estado visual deseado.

Asociar acción

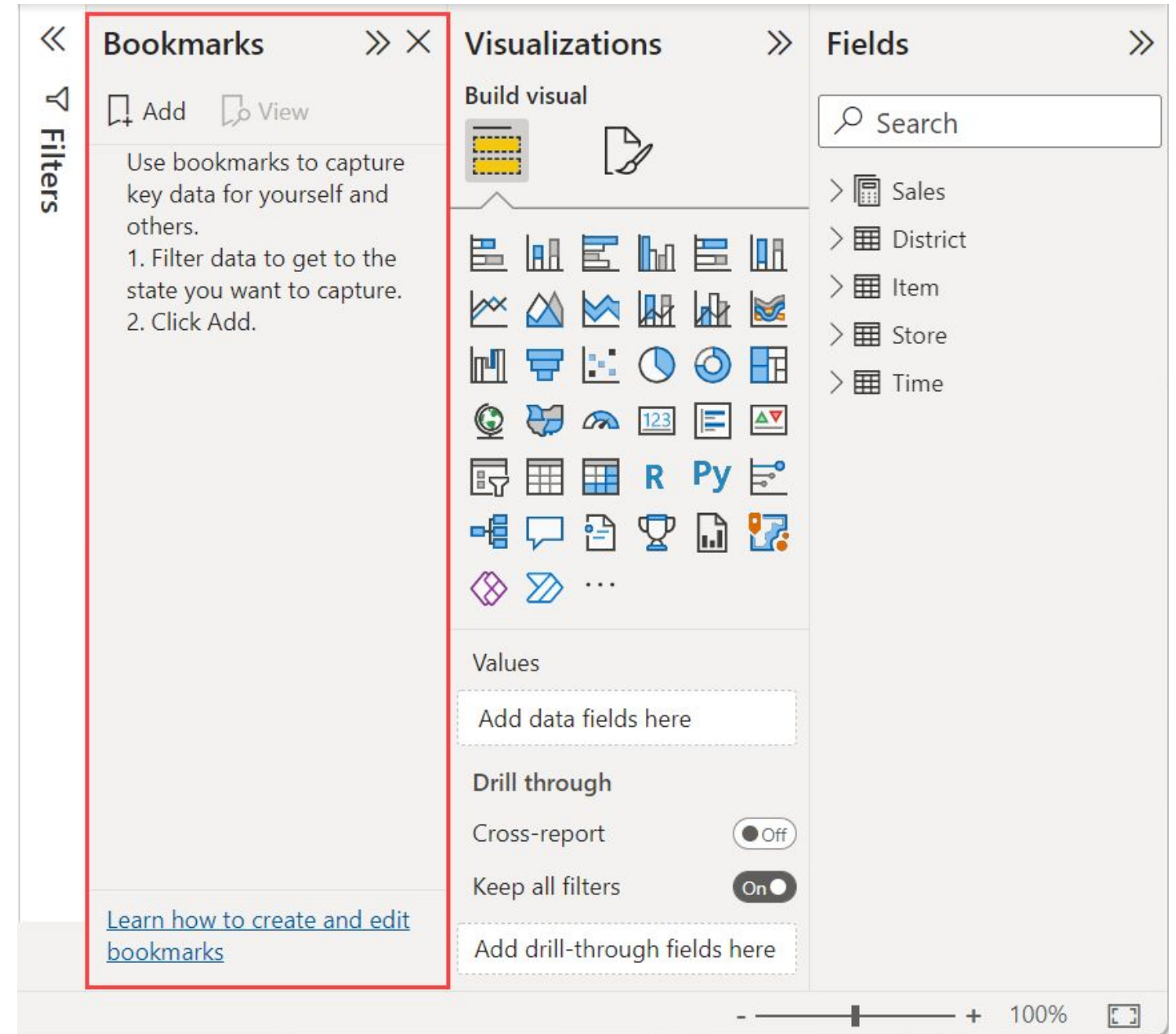
Asociarlo a un botón o imagen con acción → "Marcador".

Integración con Drill-through

El Drill-through permite profundizar en un valor seleccionado (por ejemplo, una región o servicio) para ver detalles en otra página. Aporta contexto sin sobrecargar la página principal.

Pasos clave

- Crear una nueva página de detalle.
- Arrastrar al área de "Agregar campos de drill-through" el campo por el cual se desea filtrar.
- Incluir botón de regreso (tipo "atrás") para facilitar la navegación.



Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas

- Diseñar rutas de navegación claras, con lógica jerárquica o temática.
- Usar nombres autoexplicativos para las páginas.
- Evitar páginas huérfanas sin vínculo desde la vista principal.
- Asegurar que todos los botones tengan comportamiento predecible.
- Verificar compatibilidad entre navegación y dispositivos móviles.

Errores comunes

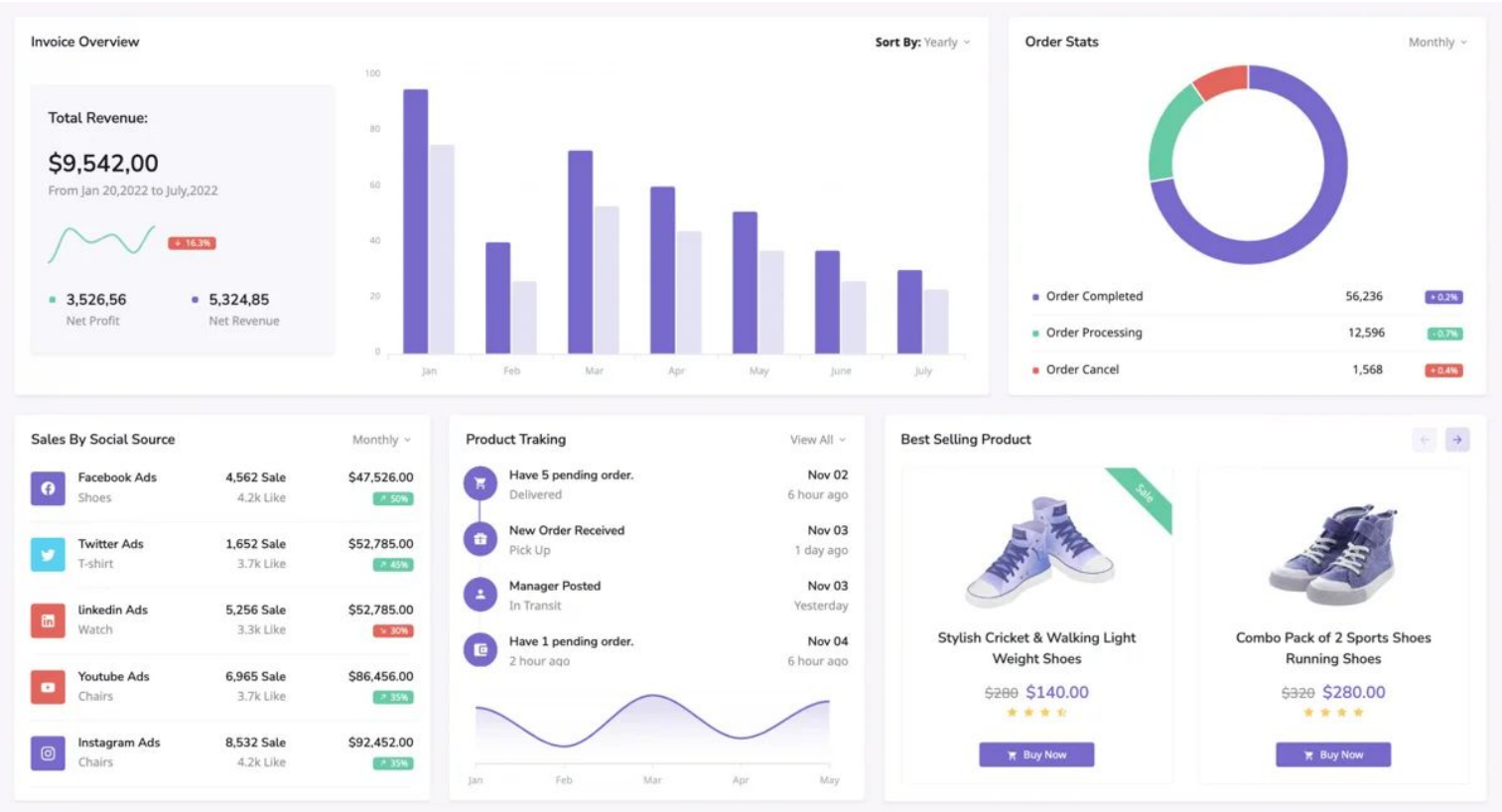
- Insertar botones sin asignar acción, causando confusión.
- Abrir demasiadas páginas sin agrupación lógica.
- No usar íconos intuitivos o dejar botones en idioma técnico (ej. "Drill").
- No permitir una ruta de regreso clara al resumen principal.

Una vez establecida una navegación efectiva y fluida, debemos asegurarnos de que esta experiencia se mantenga y sea amigable en todos los dispositivos, especialmente en aquellos que utilizan quienes trabajan en terreno o revisan indicadores desde sus celulares.

**/* Optimización de dashboards para
teléfonos móviles */**

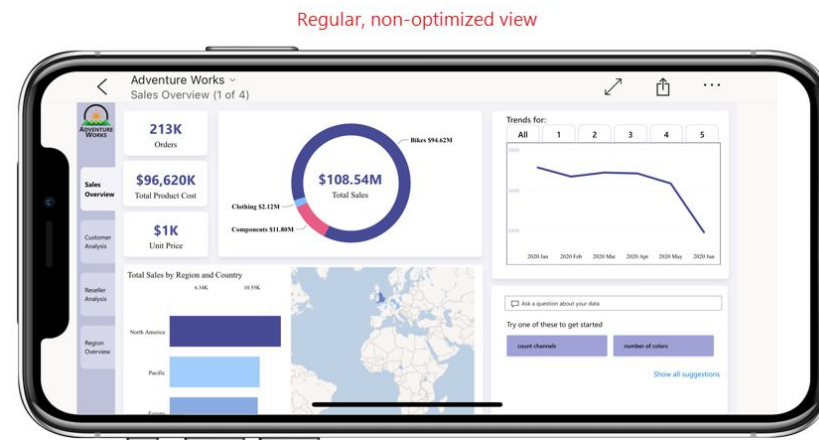
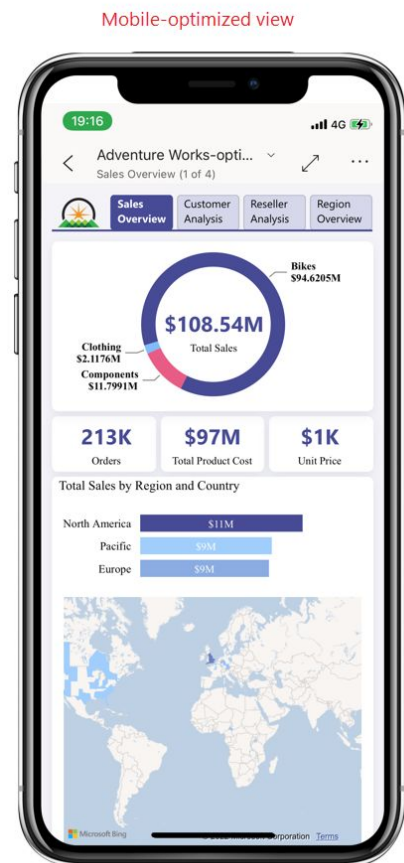
¿Cómo aseguramos que nuestros dashboards mantengan su funcionalidad, claridad y usabilidad cuando son accedidos desde teléfonos móviles?

En la actualidad, muchas personas tomadoras de decisiones consultan dashboards desde sus dispositivos móviles, especialmente en contextos donde la supervisión de operaciones se realiza en terreno: inspecciones, gestión comunitaria, emergencias o servicios municipales. Un dashboard diseñado únicamente para pantallas de escritorio puede resultar ilegible, mal dimensionado o incluso inútil en estos dispositivos. Power BI ofrece herramientas para crear versiones adaptadas de dashboards que garanticen la portabilidad y la efectividad de la visualización, sin comprometer la integridad del análisis.



Visualización móvil en Power BI

Power BI permite crear una vista específica para teléfonos móviles que es independiente del diseño del dashboard de escritorio. Esta vista se activa desde el editor de Power BI Desktop:



Ir a la pestaña Ver

Seleccionar Vista móvil.



Panel vertical

Se abrirá un panel con orientación vertical, simulando la pantalla de un teléfono.



Reorganizar

Los objetos visuales del informe se pueden arrastrar y reorganizar para adaptarlos a este formato.

Recomendaciones de diseño para móviles

Recomendación	Justificación
Usar visuales simples y de lectura rápida (cards, KPIs)	El espacio limitado requiere minimizar la complejidad visual.
Aumentar tamaño de fuente e íconos	Mejora la accesibilidad en pantallas pequeñas.
Reducir cantidad de visuales por página	Evita saturación e incrementa claridad.
Evitar segmentadores horizontales	Son difíciles de operar en pantallas táctiles pequeñas.
Incluir botones de navegación vertical	Facilita el recorrido entre vistas y páginas.

Tabla 4. Recomendaciones de diseño para móviles

Fuente: Desafío Latam

Evaluación de compatibilidad móvil

Antes de publicar un dashboard optimizado, es recomendable:



Visualizarlo en la app móvil de Power BI o en un emulador.



Probar la responsividad de botones, filtros y segmentadores.



Confirmar que no existan elementos superpuestos o cortados.



Verificar que los valores clave se vean completos sin necesidad de hacer zoom.

Diferencias entre vista móvil y vista responsiva

Característica	Vista móvil personalizada	Vista responsiva automática
Control de diseño	Total, permite reordenar elementos	Limitado, se adapta automáticamente
Optimización	Alta, se ajusta a flujos verticales	Media, puede perder claridad visual
Esfuerzo de configuración	Moderado	Nulo
Recomendación	Informes críticos o de uso frecuente	Informes ocasionales o exploratorios

Tabla 5. Diferencias entre vista móvil y vista responsiva

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas

- Diseñar la vista móvil desde el inicio del proyecto si se prevé su uso.
- Priorizar visuales con información clave (ej. KPI, alerta, evolución mensual).
- Etiquetar correctamente los elementos, ya que títulos abreviados pueden inducir a error en pantallas pequeñas.
- Usar colores con contraste fuerte para mantener legibilidad.

Errores comunes

- Ignorar completamente la vista móvil, forzando al usuario a hacer zoom constantemente.
- Incluir muchos visuales en una misma sección móvil.
- Dejar filtros o botones sin funcionalidad debido a su mala ubicación.

Una vez que el dashboard está adaptado para todos los formatos de visualización, el siguiente paso para fortalecer la experiencia visual y profesionalizar el diseño es aplicar temas personalizados. Estos temas aseguran coherencia cromática, accesibilidad y una imagen institucional sólida en todo el informe.

/* Uso de temas en dashboards */

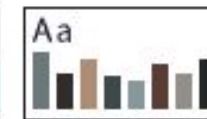
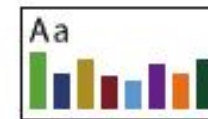
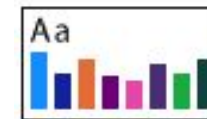
¿Por qué es importante mantener coherencia visual en un dashboard, y cómo podemos garantizarla de forma automatizada en Power BI?

En entornos profesionales como gobiernos locales, instituciones públicas o empresas con identidad visual consolidada, la presentación de datos debe respetar lineamientos de diseño definidos. No solo por razones estéticas, sino porque la coherencia visual mejora la interpretación de la información, refuerza la marca institucional y proyecta profesionalismo. Power BI permite aplicar temas personalizados que controlan de forma centralizada colores, tipografías y estilos visuales, facilitando el cumplimiento de estándares sin depender del ajuste manual visual por visual.

Este informe



Temas accesibles



¿Qué es un tema en Power BI?

Un tema en Power BI es un conjunto de reglas definidas en un archivo .json que especifica:

Colores

Colores primarios y secundarios.

Colores de datos (paletas de gráfico).

Tipografía

Tipografías y tamaños.

Elementos visuales

Fondos y bordes.

Preferencias de visualizaciones.

```
{  
  "name": "Tema Institucional Salud",  
  "dataColors": [  
    "#006699",  
    "#66CCFF",  
    "#003366"  
  ],  
  "background": "#ffffff",  
  "foreground": "#000000",  
  "tableAccent": "#006699"  
}
```

Ejemplo de archivo JSON de tema básico

Aplicación de un tema

Pasos para aplicar un tema en Power BI Desktop:

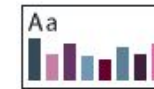
Ir a la pestaña Vista

Seleccionar Examinar temas o "Importar tema personalizado"

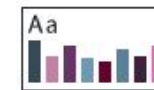
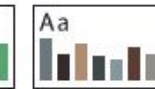
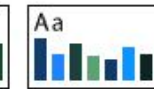
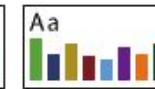
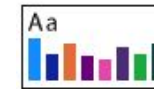
Cargar archivo .json con la configuración deseada

Todos los visuales del informe se actualizarán automáticamente

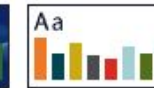
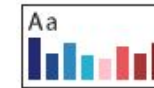
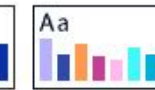
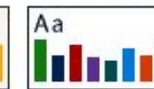
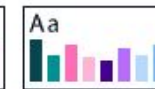
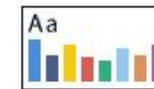
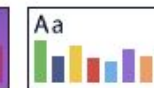
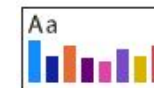
Este informe



Temas accesibles



Power BI



 Explorar temas

 Galería de temas

 Personalizar tema actual

 Guardar tema actual

 Cómo crear un tema

Creación y personalización de temas

Hay tres formas principales de crear un tema:

Método	Nivel técnico	Recomendado para...
Usar temas prediseñados	Bajo	Prototipos, reportes exploratorios
Modificar en Power BI	Medio	Ajustes rápidos desde la vista de personalización
Crear JSON manualmente	Alto	Cumplimiento institucional, branding personalizado

Tabla 6. Creación y personalización de temas

Fuente: Desafío Latam

Herramientas como PowerBI.Tips Theme Generator permiten diseñar temas personalizados con interfaz visual y exportarlos en formato JSON.

Aplicaciones prácticas



Alinear reportes a la identidad visual de la institución (ej. municipio, servicio público).



Facilitar la lectura de gráficos al aplicar paletas con contraste adecuado.



Automatizar consistencia visual entre distintos informes (especialmente si son varios reportes para distintas áreas).



Aumentar accesibilidad con colores que respeten principios de visibilidad (AAA).

Buenas prácticas

Identidad institucional

Usar colores institucionales como base
(logo, página web oficial).

Accesibilidad

Verificar contraste entre texto y fondo
(herramientas como WebAIM contrast
checker).

Simplicidad

Limitar la cantidad de colores de datos
para evitar saturación visual.

Planificación

Aplicar tema desde el inicio del diseño del reporte, no al final.

Documentación

Documentar el archivo JSON para facilitar su mantenimiento.

Errores comunes

Temas genéricos

Aplicar tema genérico sin adaptarlo a los datos o contexto.

Contraste insuficiente

Elegir colores que no tienen suficiente contraste.

Inconsistencia

Cambiar manualmente estilos después de aplicar el tema, generando inconsistencias.

Falta de validación

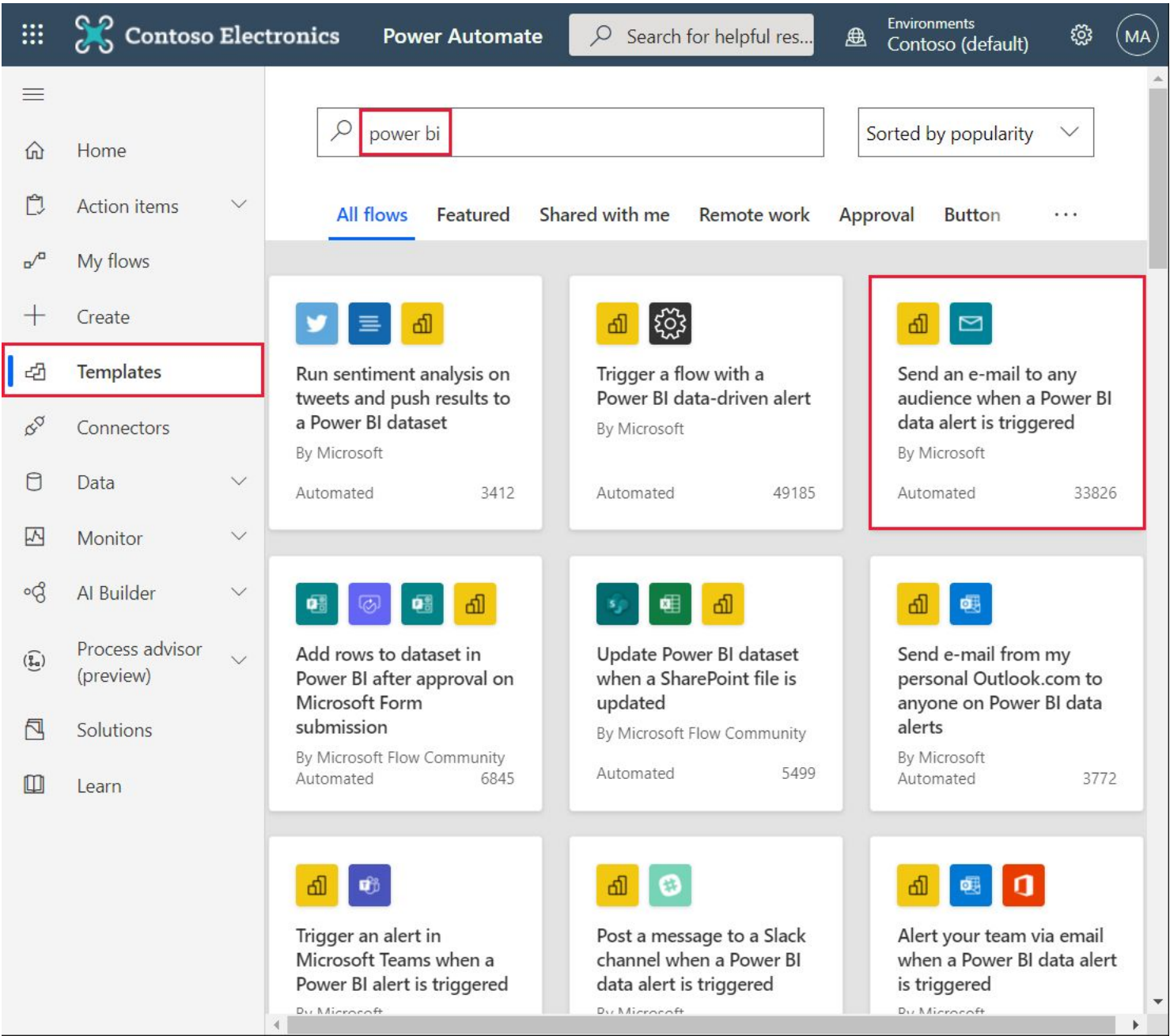
No validar el aspecto del tema en dispositivos móviles.

Una vez que hemos garantizado consistencia visual y una experiencia profesional desde el diseño, el siguiente paso es automatizar la capacidad de respuesta de nuestros dashboards. Para eso, abordaremos cómo configurar alertas dinámicas que informen a las personas usuarias cuando ciertos valores exceden umbrales críticos, fortaleciendo así la proactividad institucional.

/* Definiendo alertas en el dashboard */

¿Cómo podemos automatizar la supervisión de indicadores críticos en Power BI para notificar oportunamente a quienes deben tomar decisiones?

En entornos institucionales como la gestión de salud pública, seguridad comunitaria o monitoreo de programas sociales, reaccionar tarde ante desviaciones críticas en los datos puede significar pérdidas importantes o incluso impactos ciudadanos negativos. Las personas responsables del análisis no pueden monitorear en tiempo real todos los indicadores, por lo que la automatización de alertas se vuelve una herramienta clave. Power BI ofrece mecanismos para generar notificaciones automáticas cuando un KPI supera (o no alcanza) cierto umbral, habilitando una supervisión proactiva y centrada en la excepción.



¿Qué son las alertas en Power BI?

Las alertas son notificaciones automáticas que se generan cuando una medida numérica (en una visualización compatible) sobrepasa o queda por debajo de un valor umbral definido por la persona usuaria. Estas se configuran desde el servicio Power BI online, no desde Power BI Desktop.

Requisitos



El dashboard debe estar publicado en el servicio Power BI.



La visualización debe ser una ficha de tarjeta, KPI o medidor.



La cuenta debe tener permiso de edición y acceso al contenido.

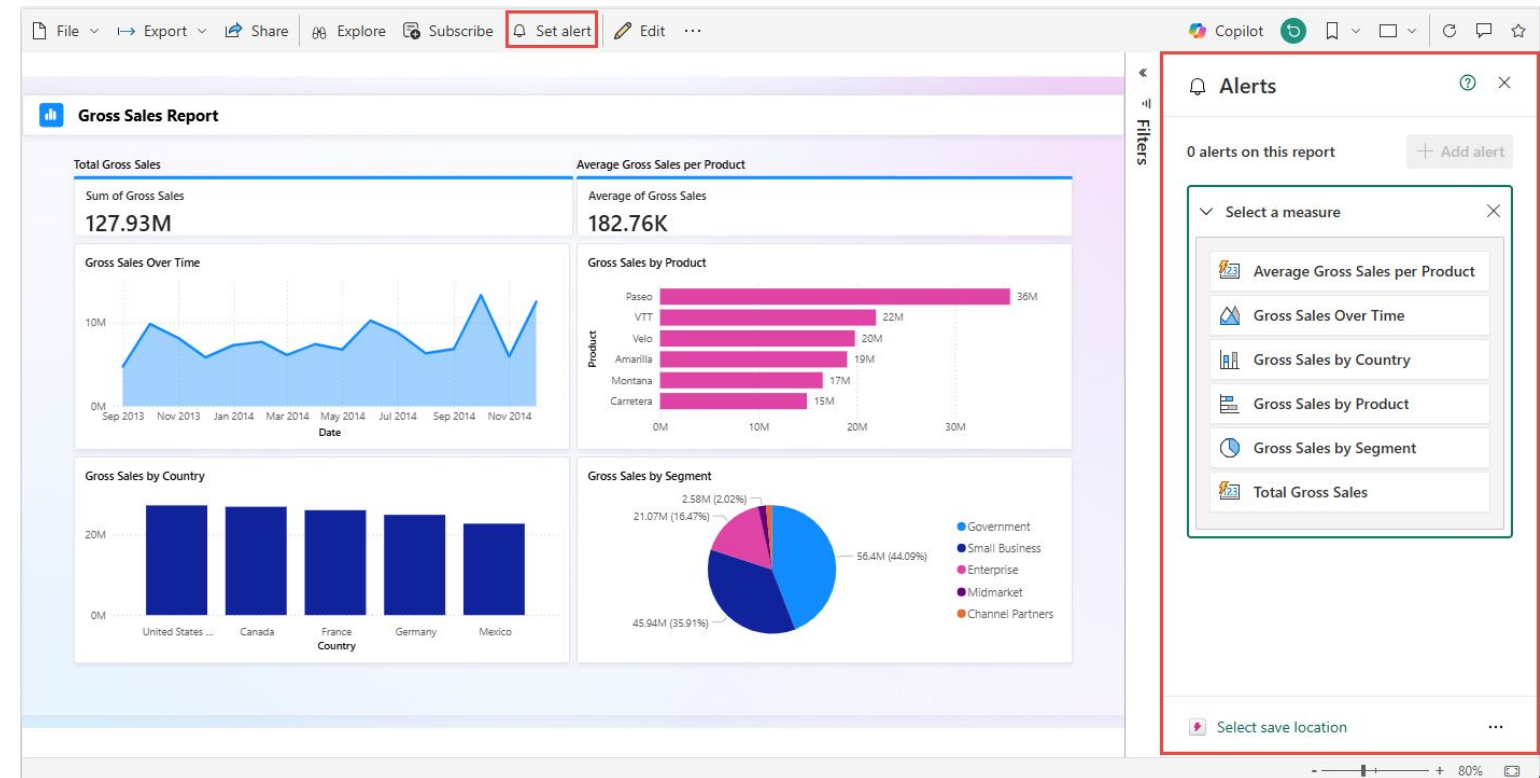


Las alertas solo funcionan con datos actualizables (fuentes con refresh habilitado).

Creación de una alerta

Pasos:

1. Publicar el reporte en el servicio de Power BI (app.powerbi.com).
2. Ir a la visualización deseada (por ejemplo, un KPI de cumplimiento).
3. En el panel superior derecho de la tarjeta, hacer clic en los tres puntos (...) > "Administrar alertas".
4. Seleccionar Agregar alerta.
5. Configurar:
 - Condición: mayor que, menor que, igual a.
 - Umbral: valor numérico crítico.
 - Frecuencia: notificación única o recurrente.
 - Método: notificación por correo electrónico y en Power BI.



Alertas en combinación con Power Automate

Para flujos más complejos, Power BI permite integrar alertas con Power Automate, habilitando acciones como:

Notificaciones múltiples

Enviar notificaciones a múltiples personas.

Registro

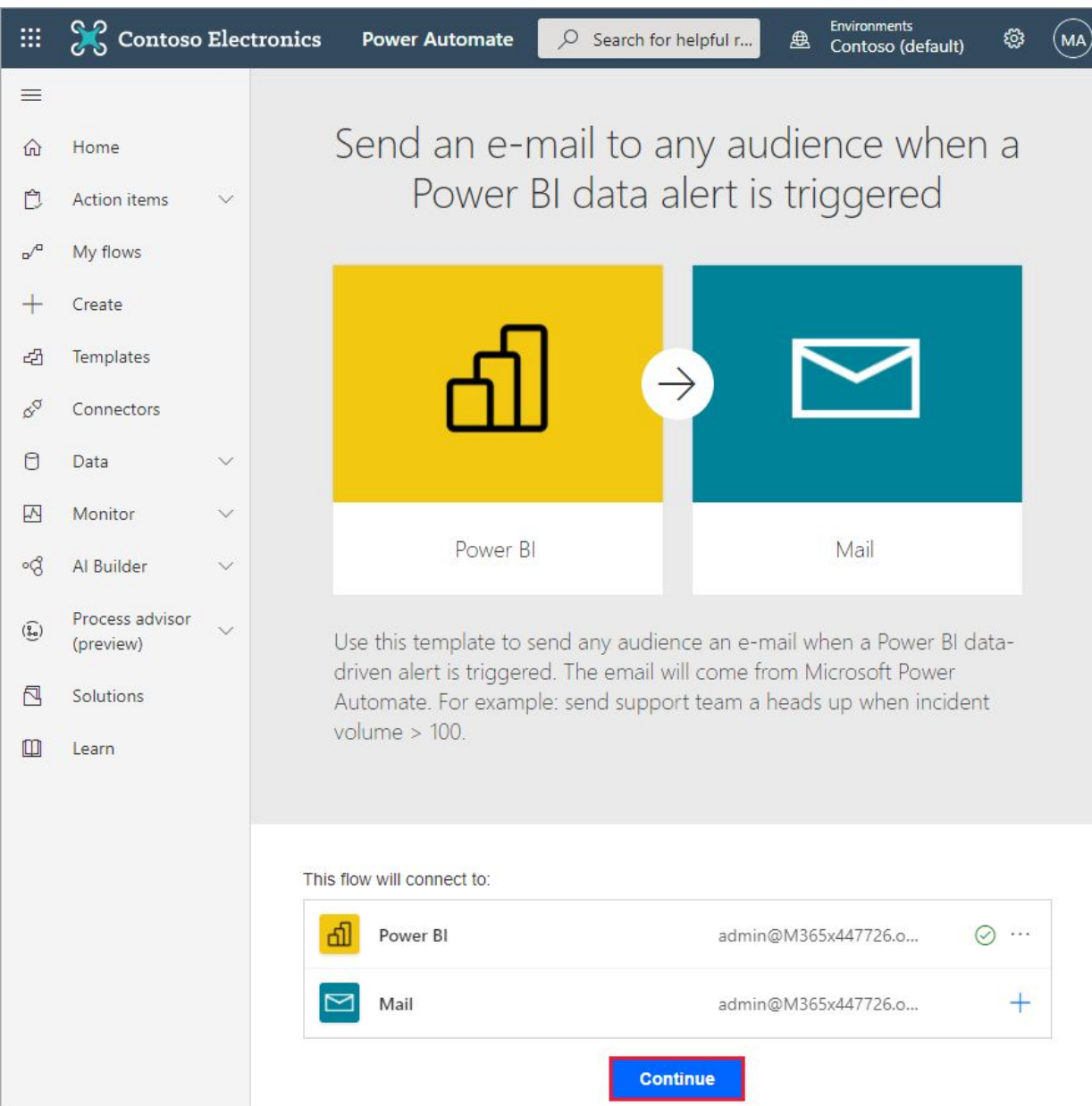
Registrar el evento en SharePoint.

Teams

Notificar en Microsoft Teams.

Flujos de trabajo

Activar flujos de revisión o aprobación.



Casos de uso comunes

Indicador	Condición de alerta	Acción esperada
% de ejecución presupuestaria	< 60% a mitad de año	Revisión financiera
Casos críticos sin resolución	> 100 acumulados	Notificación a unidad de gestión
Tiempo promedio de atención	> 72 horas	Activación de plan de contingencia
Beneficiarios atendidos	< meta mensual	Ajuste operativo o campaña de difusión

Tabla 7. Casos de uso comunes

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas



Establecer umbrales razonables basados en históricos, no arbitrarios.



No sobrecargar de alertas; priorizar indicadores clave.



Documentar todas las condiciones y destinatarios de cada alerta.



Validar que el dataset se actualice con la frecuencia requerida.



Revisar alertas caducas o no relevantes con regularidad.

Errores comunes

Umbrales arbitrarios

Configurar alertas sin validar el comportamiento histórico del indicador.

Destinatarios incorrectos

Enviar notificaciones a personas sin capacidad de acción.

Visualizaciones incompatibles

Utilizar visualizaciones no compatibles con alertas (ej. gráficos de barras).

Sustitución del análisis

Suponer que las alertas reemplazan el análisis humano: son un complemento, no un sustituto.

Las alertas no solo permiten automatizar el control de variables críticas, también generan una cultura de monitoreo proactivo en las organizaciones.

Cuando se implementan de manera inteligente y focalizada, se convierten en un instrumento de gestión preventiva, alineado con la toma de decisiones basada en datos.

Ejercicio - Diseño interactivo y proactivo de un panel ejecutivo



Ejercicio

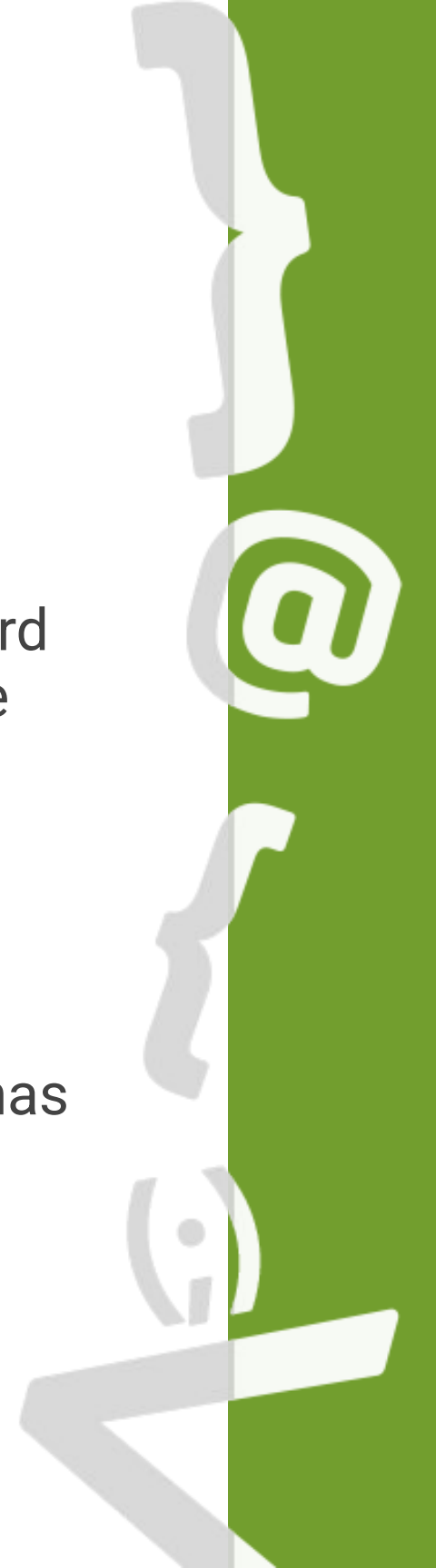
Instrucciones

Objetivo de la actividad

Aplicar mecanismos avanzados de interacción en Power BI para construir un dashboard institucional con navegación jerárquica, visual adaptada a dispositivos móviles, uso de temas personalizados y alertas automatizadas orientadas al seguimiento estratégico.

Situación problema

El equipo directivo de un municipio ha solicitado un rediseño completo del panel de monitoreo mensual de servicios comunitarios. Actualmente, la navegación entre páginas es poco intuitiva, la versión móvil es ilegible y no se aplican alertas ante desviaciones críticas. Se espera un panel moderno, responsivo, visualmente coherente y capaz de generar notificaciones automáticas que activen la gestión oportuna.



Ejercicio

Instrucciones

1 — Cargar y combinar los datos

- Cargar los tres archivos proporcionados.
- Modelar relaciones entre las tablas:
- id_comuna, cod_servicio, periodo.

2 — Diseñar la navegación del dashboard

- Crear al menos 3 páginas:
- Resumen ejecutivo, Detalle por comuna, Análisis por servicio.
- Insertar botones con acción de navegación en cada página:
- Insertar > Botón > Atrás / Página personalizada
- Acción > Tipo: Navegación de página

3 — Configurar vista para teléfonos

- Ir a Vista > Vista móvil.
- Reorganizar visuales clave para adaptarse al formato vertical.
- Validar legibilidad, reducir número de elementos y evitar filtros horizontales.



Ejercicio

Instrucciones

4 — Aplicar un tema institucional

- Crear un archivo .json con colores personalizados o usar un generador.
- Cargarlo desde: Vista > Examinar temas > online.
- Importar tema.
- Verificar consistencia visual en todas las páginas.
- Ejemplo básico de JSON:

```
{
  "name": "Municipalidad XYZ",
  "dataColors": [
    "#1B5E20",
    "#81C784",
    "#33691E"
  ],
  "background": "#FFFFFF",
  "foreground": "#000000",
  "tableAccent": "#388E3C"
}
```



Ejercicio

Instrucciones

5 – Configurar una alerta automatizada

- Publicar el dashboard en Power BI Service.
- En la página de Resumen ejecutivo, aplicar una tarjeta con el KPI “% Cumplimiento mensual”.
- Configurar una alerta para cuando el cumplimiento sea menor a 75%.
 - Publicar > app.powerbi.com > abrir dashboard
 - Seleccionar tarjeta > Más opciones (...) > Administrar alertas > Agregar alerta

6 – Reflexión y cierre

- Comparar el dashboard inicial con la nueva versión.
- Preguntas orientadoras:
 - ¿Qué elementos aumentan la claridad?
 - ¿Qué funcionalidades permiten anticipar decisiones críticas?



Resumen



Comprendimos la importancia del posicionamiento estratégico de elementos para mejorar la legibilidad y jerarquía visual en los dashboards.



Aplicamos técnicas de navegación entre páginas de reportes para mejorar la experiencia de usuario.



Adaptamos visualizaciones a dispositivos móviles utilizando la vista personalizada.



Utilizamos temas personalizados en Power BI para lograr coherencia visual institucional.



Configuramos alertas automáticas en el servicio Power BI para el monitoreo proactivo de indicadores clave.

¿Cómo afecta la navegación
entre páginas a la
comprensión jerárquica del
contenido?





Próxima sesión...

Evaluación modular.